(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216738587 U
(45)授权公告日 2022.06.14

(21)申请号 202122826106.5

(22)申请日 2021.11.18

(73)专利权人 昆山景正航工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市玉山镇台虹路19号009栋H

(72)发明人 胡有东

(74)专利代理机构 苏州铭浩知识产权代理事务所(普通合伙) 32246
专利代理师 季栋林

(51)Int.Cl.
C25D 17/00(2006.01)
C25D 21/02(2006.01)
C25D 3/66(2006.01)

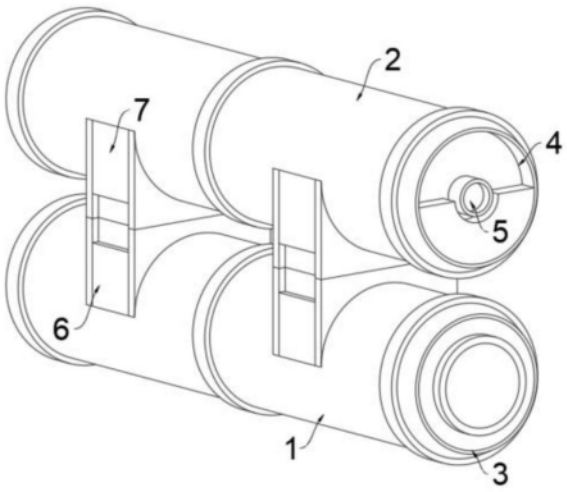
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种镁锂合金表面防腐蚀加工装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种镁锂合金表面防腐蚀加工装置，涉及镁锂合金加工技术领域，为解决现有技术中的现有的镁锂合金的表面耐腐蚀性较差，需要进行表面防腐蚀处理，而传统的防腐蚀加工工艺流程繁琐，合金需要经过多道工序反复加工，效率相对较低的问题。所述阴极储液罐设置在阳极靶向罐的上方，所述阴极储液罐两端的底部设置有导液输出梯架，且导液输出梯架与阴极储液罐通过螺栓连接，所述阳极靶向罐顶部的两端均设置有导液输入梯架，且导液输入梯架与阳极靶向罐通过螺栓连接，所述导液输入梯架与导液输出梯架通过法兰连接，所述阴极储液罐的一端设置有储液罐盖，且靶向罐盖与阴极储液罐通过法兰连接。



CN 216738587 U

1.一种镁锂合金表面防腐蚀加工装置,包括阳极靶向罐(1)和阴极储液罐(2),其特征在于:所述阴极储液罐(2)设置在阳极靶向罐(1)的上方,所述阴极储液罐(2)两端的底部设置有导液输出梯架(7),且导液输出梯架(7)与阴极储液罐(2)通过螺栓连接,所述阳极靶向罐(1)顶部的两端均设置有导液输入梯架(6),且导液输入梯架(6)与阳极靶向罐(1)通过螺栓连接,所述导液输入梯架(6)与导液输出梯架(7)通过法兰连接,所述阴极储液罐(2)的一端设置有储液罐盖(4),且靶向罐盖(3)与阴极储液罐(2)通过法兰连接,所述靶向罐盖(3)的外表面设置有输液阀口(5),所述阳极靶向罐(1)的一端设置有靶向罐盖(3),且靶向罐盖(3)与阳极靶向罐(1)通过合页转动连接。

2.根据权利要求1所述的一种镁锂合金表面防腐蚀加工装置,其特征在于:所述阳极靶向罐(1)的内部设置有阳极罐腔(11),且阴极储液罐(2)的内部设置有阴极罐腔(13)。

3.根据权利要求2所述的一种镁锂合金表面防腐蚀加工装置,其特征在于:所述阳极罐腔(11)的内部设置有镀层摆架(12),且阴极罐腔(13)的内部设置有电热加热杆(14)。

4.根据权利要求2所述的一种镁锂合金表面防腐蚀加工装置,其特征在于:所述导液输入梯架(6)与导液输出梯架(7)之间设置有转送泵组件(8),且转送泵组件(8)包括流量阀(9)和内胆管道(10)。

5.根据权利要求4所述的一种镁锂合金表面防腐蚀加工装置,其特征在于:所述内胆管道(10)与流量阀(9)通过法兰连接,且内胆管道(10)延伸至阴极罐腔(13)的内部。

6.根据权利要求4所述的一种镁锂合金表面防腐蚀加工装置,其特征在于:所述导液输入梯架(6)的底部设置有弧形贴面(15),所述弧形贴面(15)的外表面设置有靶向顶窗(16),且靶向顶窗(16)的两侧均设置有靶向侧窗(17)。

7.根据权利要求6所述的一种镁锂合金表面防腐蚀加工装置,其特征在于:所述靶向侧窗(17)与靶向顶窗(16)设置为45°夹角,且靶向侧窗(17)和靶向顶窗(16)与内胆管道(10)组合连接。

一种镁锂合金表面防腐蚀加工装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及镁锂合金加工技术领域，具体为一种镁锂合金表面防腐蚀加工装置。

背景技术

[0002] 镁锂合金是世界上最轻的金属结构材料，具有良好的导热、导电、延展性，在航空航天、国防军工等领域有着广泛的应用，随着当今世界对结构材料轻量化、减重节能、环保的要求日益提高，镁锂合金在需要轻量化结构材料的交通、电子、医疗产品等领域也展现出广阔的应用前景。

[0003] 但是，现有的镁锂合金的表面耐腐蚀性较差，需要进行表面防腐蚀处理，而传统的防腐蚀加工工艺流程繁琐，合金需要经过多道工序反复加工，效率相对较低；因此，不满足现有的需求，对此我们提出了一种镁锂合金表面防腐蚀加工装置。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种镁锂合金表面防腐蚀加工装置，以解决上述背景技术中提出的现有的镁锂合金的表面耐腐蚀性较差，需要进行表面防腐蚀处理，而传统的防腐蚀加工工艺流程繁琐，合金需要经过多道工序反复加工，效率相对较低的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种镁锂合金表面防腐蚀加工装置，包括阳极靶向罐和阴极储液罐，所述阴极储液罐设置在阳极靶向罐的上方，所述阴极储液罐两端的底部设置有导液输出梯架，且导液输出梯架与阴极储液罐通过螺栓连接，所述阳极靶向罐顶部的两端均设置有导液输入梯架，且导液输入梯架与阳极靶向罐通过螺栓连接，所述导液输入梯架与导液输出梯架通过法兰连接，所述阴极储液罐的一端设置有储液罐盖，且靶向罐盖与阴极储液罐通过法兰连接，所述靶向罐盖的外表面设置有输液阀口，所述阳极靶向罐的一端设置有靶向罐盖，且靶向罐盖与阳极靶向罐通过合页转动连接。

[0006] 优选的，所述阳极靶向罐的内部设置有阳极罐腔，且阴极储液罐的内部设置有阴极罐腔。

[0007] 优选的，所述阳极罐腔的内部设置有镀层摆架，且阴极罐腔的内部设置有电热加热杆。

[0008] 优选的，所述导液输入梯架与导液输出梯架之间设置有转送泵组件，且转送泵组件包括流量阀和内胆管道。

[0009] 优选的，所述内胆管道与流量阀通过法兰连接，且内胆管道延伸至阴极罐腔的内部。

[0010] 优选的，所述导液输入梯架的底部设置有弧形贴面，所述弧形贴面的外表面设置有靶向顶窗，且靶向顶窗的两侧均设置有靶向侧窗。

[0011] 优选的，所述靶向侧窗与靶向顶窗设置为45°夹角，且靶向侧窗和靶向顶窗与内胆管道组合连接。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] 1、本实用新型通过将镁锂合金放置在阳极靶向罐的内部，再利用输液阀口将熔盐液输入到阴极储液罐的内部，随后通过内部的电热加热杆对液体进行加热，使其变成粘度小、导电率高而离子又容易活动的液体，然后通过阴极储液罐内部的电极结构施加电压时，由于离子的移动而产生电流，在两极上引起电化学反应，在阳极上析出金属，这样便可以使存放在阳极靶向罐内部的镁锂合金表面镀上一层铝膜，铝膜完成后会迅速完成氧化，从而起到防腐蚀的作用；

[0014] 2、本实用新型通过靶向侧窗和靶向顶窗的配合可以保障阴极离子可以填充在整个阳极罐腔中，两边的靶向侧窗可以最大程度上保障下层的镀层摆架可以充分的与阴极离子接触，避免出现镀层不均的情况出现。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的整体主视图；

[0016] 图2为本实用新型的整体内部结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型的导液输入梯架底部结构示意图。

[0018] 图中：1、阳极靶向罐；2、阴极储液罐；3、靶向罐盖；4、储液罐盖；5、输液阀口；6、导液输入梯架；7、导液输出梯架；8、转送泵组件；9、流量阀；10、内胆管道；11、阳极罐腔；12、镀层摆架；13、阴极罐腔；14、电热加热杆；15、弧形贴面；16、靶向顶窗；17、靶向侧窗。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0020] 请参阅图1，本实用新型提供的一种实施例：一种镁锂合金表面防腐蚀加工装置，包括阳极靶向罐1和阴极储液罐2，阴极储液罐2设置在阳极靶向罐1的上方，阴极储液罐2两端的底部设置有导液输出梯架7，且导液输出梯架7与阴极储液罐2通过螺栓连接，阳极靶向罐1顶部的两端均设置有导液输入梯架6，且导液输入梯架6与阳极靶向罐1通过螺栓连接，导液输入梯架6与导液输出梯架7通过法兰连接，阴极储液罐2的一端设置有储液罐盖4，且靶向罐盖3与阴极储液罐2通过法兰连接，靶向罐盖3的外表面设置有输液阀口5，阳极靶向罐1的一端设置有靶向罐盖3，且靶向罐盖3与阳极靶向罐1通过合页转动连接，将镁锂合金放置在阳极靶向罐1的内部，再利用输液阀口5将熔盐液输入到阴极储液罐2的内部，随后通过内部的电热加热杆14对液体进行加热，使其变成粘度小、导电率高而离子又容易活动的液体，然后通过阴极储液罐2内部的电极结构施加电压时，由于离子的移动而产生电流，在两极上引起电化学反应，在阳极上析出金属，这样便可以使存放在阳极靶向罐1内部的镁锂合金表面镀上一层铝膜，铝膜完成后会迅速完成氧化，从而起到防腐蚀的作用。

[0021] 请参阅图2，阳极靶向罐1的内部设置有阳极罐腔11，且阴极储液罐2的内部设置有阴极罐腔13，阳极罐腔11的内部设置有镀层摆架12，且阴极罐腔13的内部设置有电热加热杆14，导液输入梯架6与导液输出梯架7之间设置有转送泵组件8，且转送泵组件8包括流量阀9和内胆管道10，内胆管道10与流量阀9通过法兰连接，且内胆管道10延伸至阴极罐腔13

的内部，转送泵组件8可以将阴极储液罐2内部形成的离子输送到下方的阳极靶向罐1中。

[0022] 请参阅图3，导液输入梯架6的底部设置有弧形贴面15，弧形贴面15的外表面设置有靶向顶窗16，且靶向顶窗16的两侧均设置有靶向侧窗17，靶向侧窗17与靶向顶窗16设置为45°夹角，且靶向侧窗17和靶向顶窗16与内胆管道10组合连接，通过靶向侧窗17和靶向顶窗16的配合可以保障阴极离子可以填充在整个阳极罐腔11中，两边的靶向侧窗17可以最大程度上保障下层的镀层摆架12可以充分的与阴极离子接触，避免出现镀层不均的情况出现。

[0023] 工作原理：使用时，先将镁锂合金放置在阳极靶向罐1内部的镀层摆架12上，再利用输液阀口5将熔盐液输入到阴极储液罐2的内部，在阴极罐腔13的内部设置有电热加热杆14，通过内部的电热加热杆14对液体进行加热，使其变成粘度小、导电率高而离子又容易活动的液体，然后通过阴极储液罐2内部的电极结构施加电压时，由于离子的移动而产生电流，在两极上引起电化学反应，在阳极上析出金属，通过转送泵组件8将阴极储液罐2内部形成的离子输送到下方的阳极靶向罐1中，靶向侧窗17和靶向顶窗16的配合可以保障阴极离子可以填充在整个阳极罐腔11中，同时两边的靶向侧窗17可以最大程度上保障下层的镀层摆架12可以充分的与阴极离子接触，避免出现镀层不均的情况出现，这样便可以使存放在阳极靶向罐1内部的镁锂合金表面镀上一层铝膜，铝膜完成后会迅速完成氧化，从而起到防腐蚀的作用。

[0024] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

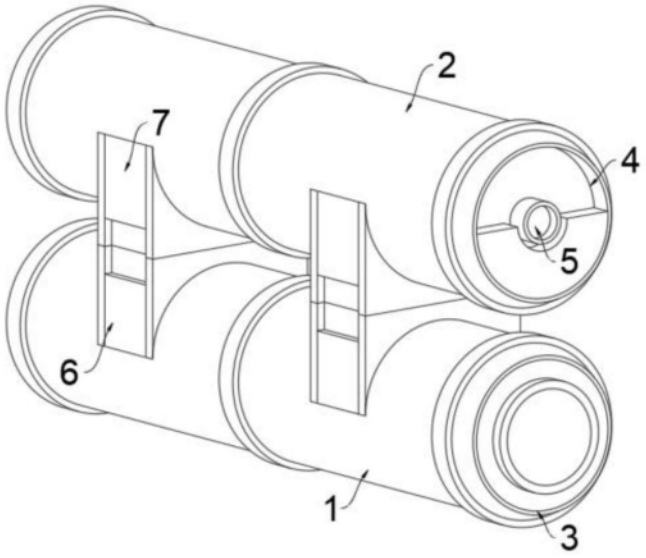


图1

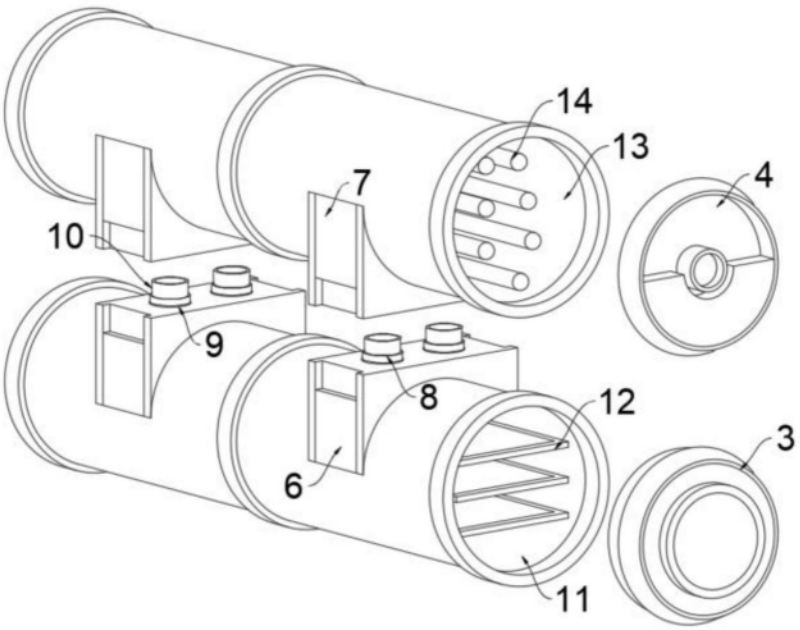


图2

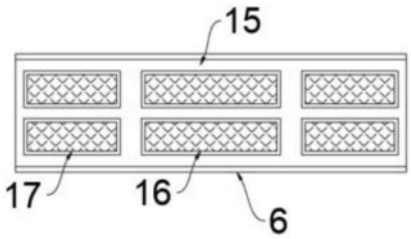


图3